iPassion Co., Ltd.

ระบบวางบิล Outsource อัตโนมัติ (OBS)

เอกสารสรุประบบ — สถานะปัจจุบัน โหมด Manual

จัดทำเพื่อ	ทีมพัฒนา และฝ่ายบัญชี iPassion
ลูกค้านำร่อง	บมจ. ไทยประกันชีวิต — โครงการ Outsource for BAU Project
วันที่	31 กรกฎาคม 2569
เวอร์ชัน	1.0 · ใช้ภายในบริษัท
ที่เก็บโค้ด	gitlab.ipassion.co.th/rinrada.n/outsource-auto (branch Develop)

เอกสารนี้เขียนจากโค้ดที่รันได้จริง ไม่ใช่จากแผนที่ตั้งใจจะทำ สิ่งที่ยังทำไม่ได้จะเขียนกำกับไว้ตรงๆ ทุกจุด

สรุประบบ

ระบบนี้คืออะไร

เครื่องมือภายในของฝ่ายบัญชี iPassion สำหรับ**วางบิลค่าบริการพนักงาน Outsource** ที่ไปประจำอยู่ที่ออฟฟิศลูกค้า ระบบรับช่วงงานตั้งแต่ได้ใบบันทึกเวลา (Timesheet) ที่ลูกค้าอนุมัติแล้ว ไปจนถึงร่างใบแจ้งหนี้ในระบบบัญชีและร่างอีเมลวางบิล

> หลักการที่คุมทั้งระบบ — ระบบเตรียมเอกสารให้เสร็จ แต่ไม่ตัดสินใจแทนคน ทุกใบยังต้องมีคนตรวจและกดเอง และระบบไม่ส่งอีเมลออกหาลูกค้าเองเด็ดขาด

ใช้ทำอะไร

งานที่แทนคนได้	เดิมทำยังไง
อ่าน Timesheet	คนเปิดไฟล์ PDF อ่านตาราง 28–31 แถวเอง แล้วพิมพ์ตัวเลขลง Excel
ตรวจ Manday	คนไล่นับวันทำงาน หักเสาร์–อาทิตย์และวันหยุดเอง แล้วเทียบกับที่พนักงานกรอกมา
คิดเงินและออกใบแจ้งหนี้	คนคูณเรท หักส่วนลดวันลา คิด VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย แล้วคีย์เข้า FlowAccount ทีละช่อง
ร่างอีเมลวางบิล	คนพิมพ์อีเมลใหม่ทุกเดือน พร้อมไล่ตัวเลขจากใบแจ้งหนี้มาใส่

ใครใช้บ้าง และใช้ส่วนไหน

ผู้เกี่ยวข้อง	ใช้ส่วนไหนของระบบ	ทำอะไร
เจ้าหน้าที่ Back-office / บัญชี	ทุกหน้า — เป็นผู้ใช้หลักและคนเดียวของระบบตอนนี้	อัปโหลด Timesheet → ตรวจและยืนยัน Manday → กดอนุมัติวางบิล → ส่งอีเมลและปิดงาน
พนักงาน Outsource ไม่ได้ใช้ระบบ	—	กรอก Timesheet ประจำเดือน เซ็นชื่อ แล้วส่งให้ผู้จัดการโครงการฝั่งลูกค้าอนุมัติ
ผู้จัดการโครงการฝั่งลูกค้า ไม่ได้ใช้ระบบ	—	ตรวจและอนุมัติ Timesheet แล้วส่งอีเมลแจ้งอนุมัติกลับมาให้ iPassion
ผู้ดูแลระบบ / ทีมพัฒนา	หน้าข้อมูลหลัก และไฟล์ตั้งค่า `.env`	ตั้งค่า API key · ต่อ Gmail · เพิ่มพนักงานและเรทค่าบริการ · ปรับปฏิทินวันหยุด · เพิ่มชื่อพ้อง
n8n โหมด Auto	เรียกผ่าน API ไม่เข้าหน้าเว็บ	ตัวจุดชนวนและตั้งเวลา — ดึงอีเมลเข้าระบบ และถามทุกเช้าว่ารอบไหนพร้อมวางบิล

> **ข้อจำกัดเรื่องผู้ใช้ที่ต้องรู้** — ตอนนี้ระบบมี **สิทธิ์เดียว ไม่มีระบบล็อกอิน** ใครเปิดหน้าเว็บได้ก็ทำได้ทุกอย่าง ชื่อผู้กดมาจากค่า `ACTOR` ในไฟล์ตั้งค่า ถ้าจะใช้กันหลายคนจริง ต้องต่อกับ SSO ของบริษัทก่อน

1. การทำงานของระบบปัจจุบัน

ทำงานเป็น 4 ขั้นเรียงกัน แต่ละขั้นแยกชัดว่า**คนต้องกดอะไร** และ**ระบบทำอะไรให้** ข้ามขั้นไม่ได้

1

รับ Timesheet เข้าระบบ

คน เลือกทางเข้า 3 ทาง — ดึงจาก Gmail · ลากไฟล์ PDF มาวาง · กรอกเอง แล้วตรวจสิ่งที่ AI อ่านมา แก้ได้ทุกช่อง จากนั้นกดยืนยันบันทึก

ระบบ Claude อ่านไฟล์ PDF และเนื้ออีเมล → จับคู่ชื่อพนักงานกับฐานข้อมูล → คำนวณ Manday · **ยังไม่บันทึกจนกว่าคนจะกดยืนยัน**

2

ตรวจ Manday

คน เปิดดูปฏิทินรายเดือนและผลตรวจ แล้วเลือก — กดยืนยันว่าตรวจแล้ว · ตีกลับให้แก้ · หรือแก้ที่ต้นเหตุ (ชื่อพ้อง เรท วันหยุด) แล้วสั่งคำนวณใหม่

ระบบ ตรวจ 8 เงื่อนไขเทียบกับปฏิทิน เช่น วันทำงานรวมกับวันลาตรงกับเดือนนั้นไหม ลาตรงวันหยุดหรือเสาร์–อาทิตย์หรือเปล่า · **ไม่ผ่าน = ไปขั้น 3 ไม่ได้**

3

วางบิลใน FlowAccount

คน เปิดรอบบิล ดูใบแจ้งหนี้จำลองคู่กับข้อมูลที่จะยิงเข้า API แล้วกดอนุมัติและสร้างร่าง

ระบบ รอ Timesheet ครบทุกคนในรอบก่อน → ประกอบใบแจ้งหนี้ใบเดียวรวมทุกคน → สร้างเอกสารใน FlowAccount **เป็นร่างเท่านั้น**

4

ร่างอีเมลถึงลูกค้า

คน คัดลอกร่าง หรือเปิดกล่องเมล หรือให้ระบบวางร่างไว้ใน Gmail → แนบเอกสารและกดส่งเอง → กลับมากดบันทึกว่าส่งแล้วเพื่อปิดงาน

ระบบ Claude เรียบเรียงอีเมลจากตัวเลขที่คำนวณไว้ พร้อมอธิบายว่าเดือนนี้ ต่างจากเดือนก่อนเพราะอะไร · **ระบบไม่ส่งเมลเอง**

สองประตูที่ข้ามไม่ได้

ประตู	ถ้าไม่ผ่านจะเกิดอะไร
ตรวจ Manday ไม่ผ่าน	ปุ่มอนุมัติถูกปิด และ API ตอบกลับพร้อมบอกว่าติดที่ใครและติดเรื่องอะไร
ยังไม่มีคนกดยืนยัน	รอบบิลค้างที่สถานะ “รอคนตรวจ” · ตัวตั้งเวลาของ n8n จะไม่เห็นรอบนี้เลย

> ตราที่ประทับว่า “คนตรวจแล้ว” ผูกกับ**ยอดชุดที่คนเห็นตอนกด** ถ้ายอดเปลี่ยนทีหลัง เช่น ลูกค้าส่ง Timesheet ฉบับแก้มาทับ หรือมีคนเพิ่มวันหยุด ตราจะหมดอายุเอง และรอบบิลกลับไปติดที่ขั้น 2 อีกครั้ง

กฎการคิดเงิน

สัญญานี้คิดแบบ**เหมาเดือน แล้วหักส่วนลดวันลา** ไม่ใช่จำนวนวันคูณอัตราต่อวัน ในใบแจ้งหนี้ช่องจำนวนจึงเป็น 1 Months เสมอ และวันลาไปโผล่ในช่องส่วนลด

ลำดับการคิด	ตัวอย่างจริง รอบ ม.ค. 2569
ค่าบริการรวมทุกคน ตามเรทรายเดือนเต็ม	176,363.93
หัก ส่วนลดวันลา 1 วัน	– 2,647.20

ลำดับการคิด	ตัวอย่างจริง รอบ ม.ค. 2569
ยอดหลังหักส่วนลด (ฐานภาษี)	**173,716.73**
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	+ 12,160.17
รวมทั้งสิ้น	185,876.90
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% — คิดจากยอดหลังหักส่วนลด ไม่ใช่จากยอดรวม	− 5,211.50
ยอดที่ลูกค้าต้องชำระ	**180,665.40**

ตัวเลขชุดนี้ตรงกับใบแจ้งหนี้จริง INV2026020006 ทุกบรรทัด และมีชุดทดสอบอัตโนมัติ 27 ข้อคุมไว้

2. เปรียบเทียบการทำงาน Manual กับ Auto

กฎการคิดเงินและการตรวจเป็น**ชุดเดียวกันทั้งสองโหมด** ต่างกันแค่ใครเป็นคนกดปุ่ม สลับโหมดด้วยค่าตั้งค่าตัวเดียวคือ `requireHumanCheck`

ขั้น	Manual (ใช้อยู่ตอนนี้)	Auto (เป้าหมาย)	ใครเป็นคนทำ
1 · รับ Timesheet	คนเลือกอีเมลในระบบ หรือโหลดไฟล์มาอัปโหลดเอง พร้อมกรอกเลขที่เอกสาร	Gmail trigger จับหัวข้อ “แจ้งอนุมัติเอกสาร TimeSheet” ทุก 30 นาที แล้วดึงไฟล์แนบเอง	Manual: คน Auto: n8n
1.1 · อ่านไฟล์	Claude อ่าน PDF ตัวเดียวกัน โมเดลเดียวกัน ทั้งสองโหมด		ระบบ (LLM)
1.2 · ตรวจสิ่งที่ AI อ่าน	แสดงบนจอให้คนดูก่อน แก้ได้ทุกช่อง กดยืนยันจึงบันทึก	**ไม่มีขั้นนี้** — อ่านแล้วบันทึกทันที	Manual: คน Auto: ข้าม
2 · ตรวจ Manday	เครื่องตรวจ 8 เงื่อนไขเทียบปฏิทินให้อัตโนมัติ เหมือนกันทั้งสองโหมด		ระบบ
2.1 · ยืนยันผลตรวจ	คนเปิดดูปฏิทินแล้วกดยืนยัน ไม่กดคืออนุมัติวางบิลไม่ได้	**ไม่มีขั้นนี้** — ตรวจผ่านแล้วไหลไปขั้น 3 เอง	Manual: คน Auto: ข้าม
2.2 · เจอปัญหา	คนเลือกเอง — ตีกลับ เพิ่มชื่อพ้อง แก้เรท หรือเพิ่มวันหยุด แล้วคำนวณใหม่	แจ้ง LINE ทีมแอดมิน แล้วรอคนเข้ามาทำเหมือนโหมด Manual	คน ทั้งสองโหมด
3 · วางบิล	คนเปิดรอบบิล ดูใบจำลอง แล้วกดอนุมัติสร้างร่าง	n8n ถามระบบทุกวันทำการ 09:00 ว่ารอบไหนพร้อม แล้วสั่งสร้างเอง	Manual: คน Auto: n8n
3.1 · สร้างเอกสาร	ยิงเข้า FlowAccount ได้เป็น**ร่างเท่านั้น** เหมือนกันทั้งสองโหมด		ระบบ
4 · ร่างอีเมล	Claude เรียบเรียงจากตัวเลขที่ระบบคำนวณไว้ ห้ามคิดเลขเอง		ระบบ (LLM)
4.1 · ส่งอีเมล	**ระบบไม่ส่งเองทั้งสองโหมด** — คนแนบเอกสารและกดส่งเสมอ		คน ทั้งสองโหมด

จุดที่ใช้ AI และจุดที่จงใจไม่ใช้

ใช้ AI 3 จุด

อ่าน Timesheet PDF · อ่านเนื้ออีเมลแจ้งอนุมัติเพื่อหาเลขที่เอกสารและสถานะ · เรียบเรียงอีเมลวางบิล

ไม่ใช้ AI เด็ดขาด

คิดเงิน · นับวันทำงาน · ตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน · ประกอบข้อมูลส่งเข้า FlowAccount ทั้งหมดเป็นโค้ดที่มีชุดทดสอบคุม เพราะเรื่องเงินต้องทวนย้อนกลับได้ว่าทำไมถึงได้ตัวเลขนั้น

3. อีเมลถูกยิงตรงไหนบ้าง

อีเมลในระบบมี 3 จุด แยกตามทิศทาง ทั้งโหมด Manual และ Auto

จุด	ทิศทาง	โหมด Manual	โหมด Auto
ขาเข้า — ลูกค้าแจ้งอนุมัติ Timesheet	ลูกค้า → เรา	ต่อ Gmail แล้ว กด “ดึงรายการเมล” แล้วเลือกฉบับที่จะเอาเข้าระบบเอง · ยังไม่ต่อ Gmail ก็โหลดไฟล์แนบมาอัปโหลดเองได้	Gmail trigger ดึงเองทุก 30 นาที ตามหัวข้อที่กำหนด แล้วเช็คว่าสถานะเป็น “อนุมัติ” จริง
แจ้งเตือนทีมเมื่อตรวจไม่ผ่าน	ระบบ → ทีมเรา	ไม่มีการยิงอีเมล — คนเห็นจากป้ายตัวเลขบนเมนูขั้นที่ 2 และการ์ดงานที่ต้องทำบนแดชบอร์ด	แจ้งผ่าน LINE Business ตามที่เอกสารออกแบบระบุ ยังไม่ได้ทำ
ขาออก — วางบิลถึงลูกค้า	เรา → ลูกค้า	เลือกได้ 3 ทาง — คัดลอกร่าง · เปิดโปรแกรมอีเมลพร้อมเนื้อความ · ให้ระบบวางร่างไว้ในกล่อง Drafts ของ Gmail แล้วคนกดส่งเอง	สร้างร่างใน Gmail ให้เลยหลังสร้างเอกสารเสร็จ แต่**ยังไม่กดส่งเหมือนกัน**

> **หลักที่ไม่เปลี่ยนทั้งสองโหมด** — ระบบไม่ส่งอีเมลออกหาลูกค้าเอง และไม่กดอนุมัติเอกสารในระบบบัญชีเอง หลักประกันข้อนี้อยู่ที่ตัวโค้ด ไม่ใช่ที่การตั้งค่า คือในไฟล์ตัวเชื่อม Gmail ไม่มีคำสั่งส่งอีเมลอยู่เลย และในไฟล์ตัวเชื่อม FlowAccount ก็ไม่มีคำสั่งอนุมัติเอกสารเช่นกัน

สิทธิ์ที่ระบบขอจาก Gmail

สิทธิ์	ใช้ทำอะไร
อ่านอีเมลและไฟล์แนบ	ดึงอีเมลแจ้งอนุมัติและไฟล์ Timesheet เข้าระบบ (ขั้นที่ 1)
สร้างและแก้ร่าง	วางร่างอีเมลวางบิลไว้ในกล่อง Drafts (ขั้นที่ 4)

หมายเหตุตรงไปตรงมา — Google ไม่มีสิทธิ์แบบ “สร้างร่างได้แต่ส่งไม่ได้” สิทธิ์สร้างร่างจึงแถมสิทธิ์ส่งมาด้วยโดยเลี่ยงไม่ได้ หลักประกันว่าระบบจะไม่ส่งจึงอยู่ที่โค้ดที่ไม่มีคำสั่งส่ง ไม่ใช่ที่ตัวสิทธิ์

4. หน้าจอในระบบ

มี 6 หน้า เรียงตามลำดับงานที่คนต้องเดิน หน้าแรกที่เปิดขึ้นมาคือแดชบอร์ด

หน้า	อยู่ขั้นไหน	ทำอะไรได้ที่นี่
แดชบอร์ด	ไว้ดู	ภาพรวมว่าเงินค้างอยู่ขั้นไหน — จำนวนใบที่รอคนตรวจ ใบที่ยืนยันแล้วรอวางบิล และยอดที่วางบิลไปแล้ว · กราฟมูลค่ารายเดือนเทียบกับเรทตามสัญญา · สัดส่วนสถานะรอบบิล · การ์ดงานที่ต้องทำที่กดเข้าไปทำต่อได้ทันที · ความคืบหน้าสัญญา · เหตุการณ์ล่าสุดในระบบ
1 · อัปโหลด Timesheet	ขั้น 1	เลือกทางเข้า 3 แท็บ — ดึงจาก Gmail · ลากไฟล์ PDF มาวาง · กรอกเอง จากนั้นระบบแสดงสิ่งที่ AI อ่านได้ให้ตรวจ แก้ได้ทุกช่อง พร้อมบอกว่าจับคู่กับพนักงานคนไหนและสัญญาไหน แล้วจึงกดยืนยันบันทึก
2 · ตรวจ Manday	ขั้น 2	กล่องงานแสดง Timesheet เป็นการ์ด พร้อมตารางคำนวณย่อในตัว มีตัวกรอง 5 หมวด เรียงลำดับ 5 แบบ และช่องค้นหา
— หน้าตรวจ Timesheet	ขั้น 2	หน้าย่อยของกล่องงาน แบ่ง 4 แท็บ — ภาพรวมการคำนวณและผลจับคู่ชื่อ · ที่มาของไฟล์และข้อมูลดิบที่ AI อ่าน · ปฏิทินรายเดือนแบบภาพแยกสีวันทำงาน วันลา วันหยุด และเสาร์–อาทิตย์ · ผลตรวจทุกข้อพร้อมเหตุผล ปุ่มที่นี่คือ ยืนยันว่าตรวจแล้ว · ตีกลับ · คำนวณใหม่
3 · วางบิล & ร่างอีเมล	ขั้น 3–4	กางทุกเดือนตามช่วงสัญญา รวมเดือนที่ยังไม่ได้เอกสาร แสดงสถานะรอบบิล 5 แบบ — รอ Timesheet · ได้ไม่ครบ · รอคนตรวจ · รออนุมัติ · วางบิลแล้ว พร้อมมูลค่าและกำหนดเวลาของแต่ละรอบ
— หน้าอนุมัติรอบบิล	ขั้น 3–4	หน้าสำคัญที่สุด แบ่งสองคอลัมน์ ซ้ายเป็นการ์ดรายคนพร้อมการคำนวณ และแท็บข้อมูลที่จะยิงเข้า FlowAccount กับร่างอีเมล ขวาเป็นใบแจ้งหนี้เสมือนจริงที่ค้างไว้ตลอดเวลาเลื่อน ปุ่มอนุมัติอยู่แถบล่าง และถูกปิดไว้ถ้ายังมีอะไรค้าง
ใบแจ้งหนี้	ไว้ดู	ทะเบียนเอกสารที่ระบบสร้างเข้า FlowAccount กางยอดหลังส่วนลด VAT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยอดรับชำระของทุกรอบไว้เทียบกันในตารางเดียว พร้อมแถวรวม
ข้อมูลหลัก	ตั้งค่า	รวม 3 แท็บ — พนักงานและชื่อพ้องที่ยอมรับ (แก้เรทได้) · ลูกค้าและเงื่อนไขสัญญา · ปฏิทินวันหยุดและสถานะการเชื่อมต่อ เข้ามาที่นี่เมื่อขั้นที่ 2 แจ้งว่าจับคู่ชื่อไม่ได้หรือเรทไม่ตรง

สิ่งที่ช่วยให้ไม่ต้องคอยกดรีเฟรช

- ป้ายตัวเลขแดงบนเมนูขั้นที่ 2 และ 3 บอกจำนวนงานค้างของขั้นนั้น และขยับเองเมื่อมีของใหม่
- กระดิ่งบนแถบบนบอกว่ามีอะไรเพิ่งเกิดขึ้นในระบบ พร้อมนับรายการที่ยังไม่ได้อ่าน
- แถบบนบอกสองอย่างตลอดเวลา — โหมดของ FlowAccount และโหมดของระบบ (Manual หรือ Auto)
- เมนูข้างย่อเหลือแต่ไอคอนได้ เพื่อคืนพื้นที่ให้หน้าที่มีตารางกว้าง

ภาคผนวก — สถานะและสิ่งที่ยังต้องทำ

ยังไม่ได้ทำ 4 เรื่อง

เรื่อง	ผลตอนนี้
ดึงไฟล์ PDF ใบแจ้งหนี้จาก FlowAccount	ร่างอีเมลที่สร้างมีแต่ข้อความ ไม่มีไฟล์แนบ คนต้องไปโหลดใบมาแนบเอง

เรื่อง	ผลตอนนี้
แจ้ง LINE เมื่อตรวจไม่ผ่าน	คนต้องเปิดหน้าเว็บมาดูป้ายตัวเลขเอง
ยิง FlowAccount ของจริง	ยังเป็นโหมดทดสอบ เลขที่เอกสารเป็นค่าเสมือน และยังไม่เคยรู้ว่าชื่อฟิลด์ถูกต้องจริงหรือไม่
กรณีพิเศษของสัญญา	สัญญาเริ่มหรือจบกลางเดือน · ทำงานล่วงเวลา · ลาครึ่งวัน · Timesheet ที่แก้ไขหลังอนุมัติ — ยังไม่มีกฎรองรับ

ข้อมูลที่ต้องได้ก่อนใช้กับของจริง

ต้องการ	ทำไม
อัตราต่อวันหารด้วยอะไร	เดือน ม.ค. มีวันทำงาน 20 วันพอดี ทำให้ “หาร 20 คงที่” กับ “หารด้วยวันทำงานจริง” ให้ผลเท่ากัน ยังแยกไม่ออกจากตัวอย่างเดียว — ขอใบแจ้งหนี้อีกเดือนมาเทียบ
ประเภทวันลาที่หักเงิน	ตอนนี้หักทุกประเภทเท่ากัน ยังไม่ยืนยันว่าลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน หักเหมือนกันหรือไม่
ปฏิทินวันหยุดของลูกค้า	กระทบจำนวนวันทำงานมาตรฐานโดยตรง จึงกระทบอัตราต่อวันและยอดเงิน
ชนิดเอกสารและผังบัญชี	ออกเป็น Billing Note หรือ Tax Invoice และใช้ผังบัญชีรายได้ตัวไหน
อีเมลผู้ประสานงานฝั่งลูกค้า	ไม่มีแล้วสร้างร่างอีเมลถึงลูกค้าไม่ได้
